

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejercicios 3

Nombre del alumnx:

• _____

En todos los problemas puede suponer que los datos son normales $N(\mu, \sigma^2)$.

1. Se estudian 25 lotes de una marca de leche entera, y en cada uno se mide el contenido de gramos de proteína por cada 100 ml. Los resultados son los siguientes:

3.33, 3.35, 3.11, 3.48, 2.87, 3.10, 3.32, 2.99, 3.30, 2.63, 3.10, 3.37, 2.95,
3.02, 2.93, 2.77, 3.05, 3.26, 3.16, 2.96, 2.85, 2.96, 3.06, 2.93, 3.14

- a) Obtenga el estimador para la media y el estimador para la varianza.
 - b) Obtenga un intervalo de 99 % de confianza para la media
 - c) Obtenga un intervalo de 95 % de confianza para la varianza
 - d) Por norma, la leche entera debe tener al menos 3 gramos de proteína por cada 100 ml. Plantee y resuelva una prueba de hipótesis para verificar si la marca cumple con la norma.
 - e) La cantidad de proteína no debe variar más de 0.1 gramos, en caso contrario se debe ajustar el proceso de producción. Plantee y resuelva una prueba de hipótesis para tomar una decisión sobre el proceso de producción.
2. El nivel de plomo en sangre se mide en microgramos por decilitro ($\mu\text{g/dL}$). Se miden los niveles de plomo en sangre en 50 personas, obteniendo los siguientes resultados:

8.4, 7.1, 13.1, 12.3, 11.2, 7.5, 6.7, 11.7, 8.0, 16.3, 10.0, 11.2, 9.8, 12.7, 13.2, 13.5, 8.0, 9.4,
11.8, 10.7, 10.8, 11.2, 9.7, 9.7, 9.6, 7.8, 7.8, 12.1, 6.6, 10.7, 11.2, 10.8, 6.5, 9.4, 13.9, 8.9,
8.1, 8.5, 10.9, 8.7, 11.4, 11.3, 10.0, 11.3, 13.4, 9.7, 8.0, 8.7, 8.7, 9.2

- a) Obtenga el estimador para la media y el estimador para la varianza.
- b) Obtenga un intervalo de 99 % de confianza para la media
- c) Obtenga un intervalo de 95 % de confianza para la varianza
- d) El plomo (Pb) es un elemento que no resulta de utilidad para el organismo del ser humano. Sin embargo, se considera aceptable hasta $10 \mu\text{g/dL}$. Plantee y resuelva una prueba de hipótesis para verificar si la población está en el límite aceptable.
- e) El gobierno se plantea el siguiente escenario: Si el nivel de plomo es menor a 10 y varía menos que 1.5 considerará que no hay un problema de salud. Plantee las pruebas de hipótesis necesarias para tomar una decisión sobre el estado de la salud en la población.